

Private Service Connect：使用自訂網域，透過PSC 後端存取全球 Google API

來源：<https://codelabs.developers.google.com/cloudnet-psc-backends-googleapis?hl=zh-tw>

步驟數：12

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何使用 Google Cloud Storage PSC 後端建構應用程式負載平衡器

目錄

1. 簡介
2. 程式碼研究室拓撲
3. 設定和需求
4. 事前準備
5. 建立虛擬私有雲網路
6. 建立 Google Cloud Storage bucket、範例檔案並授予權限
7. 透過跨區域內部應用程式負載平衡器公開 Google Cloud Storage
8. 為 company.com 建立 Cloud DNS 私人區域
9. 建立測試 VM
10. 測試透過負載平衡器連線至 Google Cloud Storage
11. 清除步驟
12. 恭喜！

步驟 1 · 約 3 分鐘

Private Service Connect：使用自訂網域，透過 PSC 後端存取全域 Google API

程式碼研究室簡介

*subject*上次更新時間：3月 16, 2026

*account_circle*作者：Steve Cravens

1. 簡介

Private Service Connect (PSC) 是 Google Cloud 網路功能，可讓消費者從 VPC 網路內部，以私密方式存取代管服務。PSC 後端是 PSC 功能的子集，可讓負載平衡器位於 Google Cloud Storage 等全域 Google 代管服務的前端，以便套用其他負載平衡整合項目，例如不同的 FQDN。發布本程式碼研究室時，只有部分 Google 服務可搭配全域 PSC 後端使用。如要查看該清單，請按[這裡](#)。

本程式碼研究室將探討如何設定 PSC 後端，透過內部 FQDN 存取 Google Cloud Storage。

課程內容

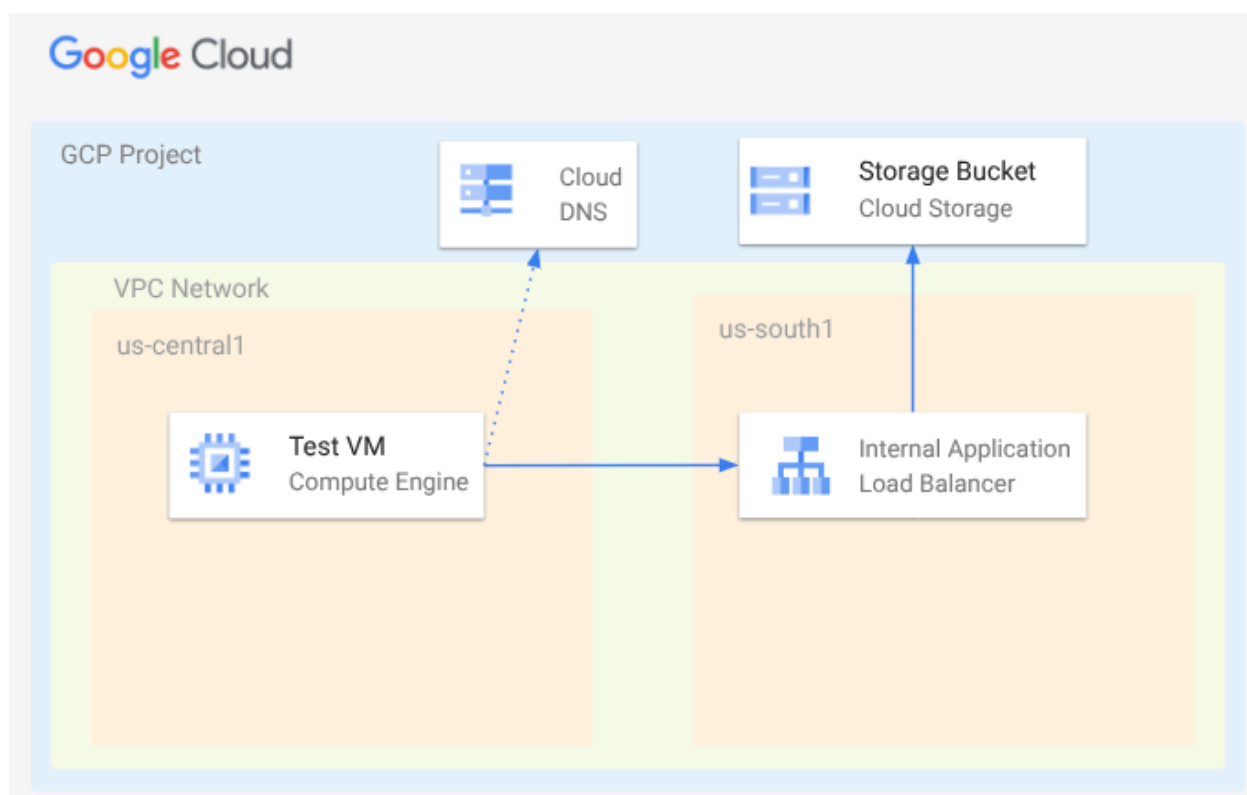
- 部署基本的虛擬私有雲網路基礎架構
- 在 Google Cloud Storage 中部署基本值區
- 將採用 PSC 後端的跨區域內部應用程式負載平衡器部署至 Google Cloud Storage

軟硬體需求

- 具備「擁有者」權限的 Google Cloud 專案
 - Google Cloud 專案中未強制執行的組織政策：受防護的 VM
-

步驟 2 · 約 2 分鐘

2. 程式碼研究室拓撲



在本 Codelab 中，您將部署虛擬私有雲網路、子網路、私人 DNS 區域、防火牆規則、Google Cloud Storage Bucket、範例檔案和測試 VM。接著，您會部署跨區域應用程式負載平衡器，並為 Google Cloud Storage 採用 PSC 後端。最後，您將測試與 Google Cloud Storage Bucket 中檔案的連線。

3. 設定和需求

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。

The image shows two screenshots from the Google Cloud console. The top screenshot shows the 'Select a project' dropdown menu in the Google Cloud header, with a blue arrow pointing to it. The bottom screenshot shows the 'New Project' form. In this form, the 'Project name' field contains 'My Project 13475'. The 'Project ID' field contains 'inbound-analogy-389614', which is highlighted with a blue box. Below the Project ID, it says 'It cannot be changed later. EDIT'. The 'Location' field is empty, and there is a 'BROWSE' button next to it. At the bottom, there are 'CREATE' and 'CANCEL' buttons.

- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新。
- **專案 ID** 在所有 Google Cloud 專案中都是不重複的，而且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生專屬字串，通常您不需要在意該字串為何。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常標示為 `PROJECT_ID`)。如果您不喜歡產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試使用自己的名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間會維持不變。
- 請注意，有些 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中是唯一的，選定後就無法再供他人使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使專案已刪除，ID 也無法再次使用

注意：如果使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果你使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成這個程式碼研究室的費用不高，甚至可能完全免費。如要關閉資源，避免在本教學課程結束後繼續產生費用，請刪除您建立的資源或專案。Google Cloud 新使

用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

啟動 Cloud Shell

雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud，但在本程式碼研究室中，您將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是可在雲端執行的指令列環境。

在 [Google Cloud 控制台](#) 中，點選右上工具列的 Cloud Shell 圖示：



佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成。完成後，您應該會看到如下的內容：

A screenshot of a web browser window showing the Cloud Shell interface. The browser's address bar displays 'qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19'. The terminal window has a dark background and shows the following text: 'Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.' followed by the prompt 'google87764_student@qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19:~\$' and a red cursor.

這部虛擬機器搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。您可以在瀏覽器中完成本程式碼研究室的所有作業。您不需要安裝任何軟體。

步驟 4 · 約 2 分鐘

4. 事前準備

啟用 API

在 Cloud Shell 中，請確認專案已設定完畢，並設定變數。



```
gcloud auth login
gcloud config list project
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-ID]
export projectid=[YOUR-PROJECT-ID]
export region1=us-central1
export zone1=us-central1-a
export region2=us-south1
echo $projectid
echo $region1
echo $zone1
echo $region2
```

啟用所有必要服務

```
gcloud services enable compute.googleapis.com
gcloud services enable networkmanagement.googleapis.com
gcloud services enable storage.googleapis.com
gcloud services enable dns.googleapis.com
```

步驟 5 · 約 5 分鐘

5. 建立虛擬私有雲網路

建立虛擬私有雲網路，用於代管 VM 用戶端和負載平衡元件。

虛擬私有雲網路

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute networks create myvpc \  
  --subnet-mode=custom \  
  --bgp-routing-mode=global
```

在虛擬私有雲中建立子網路。第一個子網路將做為負載平衡器的主機。第二個子網路是負載平衡器的[僅限 Proxy](#) 子網路，第三個子網路則會代管 VM 用戶端。

建立子網路

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute networks subnets create $region2-subnet \  
  --network=myvpc \  
  --range=10.100.0.0/24 \  
  --region=$region2  
  
gcloud compute networks subnets create $region2-proxy-subnet \  
  --network=myvpc \  
  --range=10.100.100.0/24 \  
  --region=$region2 \  
  --purpose=GLOBAL_MANAGED_PROXY \  
  --role=ACTIVE  
  
gcloud compute networks subnets create $region1-subnet \  
  --network=myvpc \  
  --region=$region1 \  
  --range=10.200.0.0/24
```

建立網路防火牆政策和防火牆規則

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute network-firewall-policies create my-vpc-policy --global  
  
gcloud compute network-firewall-policies associations create \  
  --firewall-policy my-vpc-policy \  
  --network myvpc \  
  --name network-myvpc \  
  --global-firewall-policy
```


如要允許 IAP 連線至您的 VM 執行個體，請根據以下條件建立防火牆規則：

- 套用至所有您希望能透過 IAP 存取的 VM 執行個體。
- 允許來自 IP 範圍 35.235.240.0/20 的輸入流量。這個範圍包含 IAP 用於 TCP 轉送的所有 IP 位址。

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute network-firewall-policies rules create 1000 \  
  --action ALLOW \  
  --firewall-policy my-vpc-policy \  
  --description "SSH with IAP" \  
  --direction INGRESS \  
  --src-ip-ranges 35.235.240.0/20 \  
  --layer4-configs tcp:22 \  
  --global-firewall-policy
```

步驟 6 · 約 2 分鐘

6. 建立 Google Cloud Storage bucket、範例檔案並授予權限

透過 Cloud Shell

```
gcloud storage buckets create gs://$projectid-pscbakend --location=us

echo "Here is my bucket file contents" > my-bucket-contents.txt

gcloud storage cp my-bucket-contents.txt gs://$projectid-pscbakend/my-bucket-
contents.txt

computesa=$(gcloud iam service-accounts list \
  --filter='displayName:Compute Engine default service account' \
  --format='value(email)')

echo $computesa

gcloud storage buckets add-iam-policy-binding gs://$projectid-pscbakend \
  --member="serviceAccount:$computesa" \
  --role="roles/storage.objectViewer"
```

輸出內容範例

```
Creating gs://xxxxxxxxxxx-psckbackend/...
Copying file://my-bucket-contents.txt to gs://xxxxxxxxxxx-psckbackend/my-bucket-
contents.txt
  Completed files 1/1 | 32.0B/32.0B
xxxxxxxxxxx-compute@developer.gserviceaccount.com
bindings:
- members:
  - projectEditor:xxxxxxxxxxx
  - projectOwner:xxxxxxxxxxx
    role: roles/storage.legacyBucketOwner
- members:
  - projectViewer:xxxxxxxxxxx
    role: roles/storage.legacyBucketReader
- members:
  - projectEditor:xxxxxxxxxxx
  - projectOwner:xxxxxxxxxxx
    role: roles/storage.legacyObjectOwner
- members:
  - projectViewer:xxxxxxxxxxx
    role: roles/storage.legacyObjectReader
- members:
  - serviceAccount:xxxxxxxxxxx-compute@developer.gserviceaccount.com
    role: roles/storage.objectViewer
etag: CAI=
kind: storage#policy
resourceId: projects/_/buckets/xxxxxxxxxxx-psckbackend
version: 1
```

注意：本程式碼研究室假設 GCS bucket 名稱在全域範圍內可用。如果值區名稱已遭占用，您必須調整名稱，取代上述程式碼中的「\$projectid-psckbackend」。

注意：如果貴機構不允許使用預設服務帳戶，您必須自行建立服務帳戶。

步驟 7 · 約 5 分鐘

7. 透過跨區域內部應用程式負載平衡器公開 Google Cloud Storage

建立跨區域內部應用程式負載平衡器

首先，請建立負載平衡器元件。您將建立 PSC NEG、後端服務、網址對應和 HTTP 目標 Proxy。

在 Cloud Shell 中

```
gcloud compute network-endpoint-groups create gcs-$region2-neg \
  --region=$region2 \
  --network-endpoint-type=private-service-connect \
  --psc-target-service=storage.googleapis.com

gcloud compute backend-services create gcs-bes \
  --load-balancing-scheme=INTERNAL_MANAGED \
  --protocol=HTTP \
  --global

gcloud compute backend-services add-backend gcs-bes \
  --global \
  --network-endpoint-group=gcs-$region2-neg \
  --network-endpoint-group-region=$region2

gcloud compute url-maps create gcsilb \
  --default-service=gcs-bes \
  --global

gcloud compute target-http-proxies create gcs-http-proxy \
  --url-map=gcsilb \
  --global
```

建立負載平衡器轉送規則。

在 Cloud Shell 中

```
gcloud compute forwarding-rules create gcs-ilb-fr \
  --load-balancing-scheme=INTERNAL_MANAGED \
  --network=myvpc \
  --subnet=$region2-subnet \
  --target-http-proxy=gcs-http-proxy \
  --ports=80 \
  --subnet-region=$region2 \
  --global
```

注意：如要設計適用於正式環境的負載平衡器，建議使用目標 HTTPS Proxy、通訊埠 443 和憑證。

步驟 8 · 約 4 分鐘

8. 為 company.com 建立 Cloud DNS 私人區域

首先，請判斷 A 記錄的負載平衡器 IP 位址，並匯出為變數

在 Cloud Shell 中

```
gcloud compute forwarding-rules describe gcs-ilb-fr \
  --global

export lbip=$(gcloud compute forwarding-rules describe gcs-ilb-fr \
  --global \
  --format='value(IPAddress)')

echo $lbip
```

輸出內容範例

```
IPAddress: 10.100.0.4
IPProtocol: TCP
creationTimestamp: 'xxxxxxxxxxxxxxxx'
description: ''
fingerprint: xxxxxxxxxx
id: 'xxxxxxxxxxxxxxxx'
kind: compute#forwardingRule
labelFingerprint: xxxxxxxxxx
loadBalancingScheme: INTERNAL_MANAGED
name: gcs-ilb-fr
network:
  https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/[projectID]/global/networks/myvpc
networkTier: PREMIUM
portRange: 80-80
selfLink:
  https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/[projectID]/global/forwardingRules/gcs-ilb-fr
selfLinkWithId:
  https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/[projectID]/global/forwardingRules/xxxxxxxxxxxx
subnetwork: https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/[projectID]/regions/us-south1/subnetworks/us-south1-subnet
target:
  https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/[projectID]/global/targetHttpProxies/gcs-http-proxy
  10.100.0.4
```

接著，為剛建立的內部負載平衡器建立 DNS 私人區域和 A 記錄。

透過 Cloud Shell

```
gcloud dns managed-zones create "company-com" \  
  --dns-name=company.com. \  
  --description="company.com private dns zone" \  
  --visibility=private \  
  --networks=myvpc  
  
gcloud dns record-sets create "storage.company.com" \  
  --zone="company-com" \  
  --type="A" \  
  --ttl="300" \  
  --rrdatas="$lbip"
```

步驟 9 · 約 3 分鐘

9. 建立測試 VM

建立消費者端 VM

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute instances create testvm \  
  --zone="$zone1" \  
  --subnet="$region1-subnet" \  
  --no-address \  
  --metadata "startup-script=#!/bin/bash  
cat <<EOF > /etc/profile.d/gcp-startup-vars.sh  
export MYBUCKET="\$projectid-pscbackend\  
export computesa="\$computesa\  
EOF  
chmod +x /etc/profile.d/gcp-startup-vars.sh"
```

步驟 10 · 約 3 分鐘

10. 測試透過負載平衡器連線至 Google Cloud Storage 連線至測試 VM

在 Cloud Shell 中

```
gcloud compute ssh "testvm"\  
  --zone "$zone1"\  
  --tunnel-through-iap \  
  --project $projectid
```

測試連線

測試 VM

```
TOKEN=$(curl -s -H "Metadata-Flavor: Google"  
"http://metadata.google.internal/computeMetadata/v1/instance/service-  
accounts/$computesa/token" | jq -r .access_token)  
  
curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN" "http://storage.company.com/$MYBUCKET/my-  
bucket-contents.txt"
```

注意：如果設定 Google Cloud Storage 值區時使用不同的值區名稱，請將 `[projectid-pscb backend]` 替換為該值區名稱。

預期輸出

```
Here is my bucket file contents
```

退出 VM。

在 TestVM 中

```
exit
```

成功！

步驟 11 · 約 5 分鐘

11. 清除步驟

透過 Cloud Shell

```
gcloud dns record-sets delete "storage.company.com" \
  --zone="company-com" \
  --type="A"

gcloud dns managed-zones delete "company-com"

gcloud compute forwarding-rules delete gcs-ilb-fr \
  --global \
  --quiet

gcloud compute target-http-proxies delete gcs-http-proxy \
  --global \
  --quiet

gcloud compute url-maps delete gcsilb \
  --global \
  --quiet

gcloud compute backend-services delete gcs-bes \
  --global \
  --quiet

gcloud compute network-endpoint-groups delete gcs-$region2-neg \
  --region=$region2 \
  --quiet

gcloud storage rm -r gs://$projectid-pscbbackend \
  --quiet

gcloud compute instances delete testvm \
  --zone=$zone1 \
  --quiet

gcloud compute network-firewall-policies rules delete 1000 \
  --firewall-policy my-vpc-policy \
  --global-firewall-policy \
  --quiet

gcloud compute network-firewall-policies associations delete \
  --firewall-policy my-vpc-policy \
  --name=network-myvpc \
  --global-firewall-policy \
  --quiet

gcloud compute network-firewall-policies delete my-vpc-policy \
  --global \
  --quiet
```

```
gcloud compute networks subnets delete $region1-subnet \  
  --region=$region1 \  
  --quiet
```

```
gcloud compute networks subnets delete $region2-proxy-subnet \  
  --region=$region2 \  
  --quiet
```

```
gcloud compute networks subnets delete $region2-subnet \  
  --region=$region2 \  
  --quiet
```

```
gcloud compute networks delete myvpc \  
  --quiet
```

步驟 12 · 約 0 分鐘

12. 恭喜！

恭喜您完成本程式碼研究室。

涵蓋內容

- 在 Google Cloud Storage 中部署基本檔案
 - 部署 Google Cloud Storage 的 PSC 後端
 - 部署跨區域內部應用程式負載平衡器
-